# Santiago Montaña

**Científico de Datos | Ingeniero de Datos e IA | IA Conversacional & Operaciones Cloud**

Bogotá / Boyacá, Colombia · Híbrido / Remoto • santiloc23456@gmail.com • +57 310 550 8171

• https://www.linkedin.com/in/santiago-montaña/ • https://santiloc-hub.github.io/santiloc-hub/

## RESUMEN PROFESIONAL

Científico de Datos e Ingeniero de Datos e IA con formación en Ingeniería Electrónica y Especialización en Analítica Estratégica de Datos (UPTC). Experiencia demostrada en el diseño y orquestación de pipelines ETL/ELT (Snowflake, Apache Airflow, dbt, Meltano), creación de modelos predictivos y algoritmos de clasificación (Random Forest, XGBoost, simulaciones cuantitativas Monte Carlo, tracking con MLflow), soluciones de IA conversacional (LLMs, agentes autónomos, integración de MCPs y asistentes de voz con ElevenLabs) y despliegue de infraestructura cloud en AWS mediante Terraform (IaC), Docker y FastAPI bajo flujos CI/CD.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Científico de Datos Junior & Desarrollador de IA** Ene 2026 – Actualidad

*CIM DATA IA — Consultoría de Datos e Inteligencia Artificial — Boyacá / Remoto, Colombia*

- Desarrollo de modelos predictivos y algoritmos de clasificación en Python (scikit-learn, Random Forest, XGBoost) para pronóstico y priorización operativa, con seguimiento en MLflow.
- Implementación de soluciones de IA conversacional y agentes autónomos integrando MCPs (Model Context Protocol) para interacciones avanzadas y despliegue automatizado de infraestructura empresarial.
- Colaboración activa en el aprovisionamiento y despliegue de infraestructura en la nube (AWS EC2, S3, IAM) mediante Terraform (IaC), asegurando entornos reproducibles y escalables.
- Ejecución de simulaciones cuantitativas (Monte Carlo) y pruebas de estrés para comprobar la eficacia del diseño de datos, orquestando pipelines ETL/ELT con Python, SQL, Snowflake, dbt y Apache Airflow bajo CI/CD.

**Asistente de Desarrollo (Datos e IA)** May 2025 – Dic 2025

*CIM DATA IA — Boyacá, Colombia*

- Optimización analítica y ajuste de chatbots y modelos de IA conversacional bancarios, mejorando de forma medible la precisión de clasificación y respuesta a clientes.
- Colaboración en el desarrollo de un asistente de voz con IA para verificación automatizada de préstamos en el sector financiero usando Python, ElevenLabs y APIs de terceros.
- Implementación de automatizaciones de procesos operativos y estandarización de entornos de experimentación mediante Anaconda y virtualenv, garantizando portabilidad.

**Practicante de Datos y Automatización de Operaciones** May 2024 – Nov 2024

*HOLCIM S.A. — Operaciones Industriales y Planta — Nobsa, Boyacá, Colombia*

- Automatización de la recolección, depuración y procesamiento de datos operativos en planta industrial mediante scripts en Python y Google Apps Script.
- Diseño e implementación de una base de datos centralizada para mejorar la trazabilidad, confiabilidad y organización de activos industriales.
- Creación de tableros interactivos de KPIs en Looker Studio para el monitoreo en tiempo real de productividad y disponibilidad de equipos.

## HABILIDADES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Ingeniería de Datos y Orquestación:** | Snowflake (Cloud Data Warehouse), Apache Airflow (DAG Orchestration), dbt (SQL Transformations), Meltano (ELT Extraction), Pipelines ETL / ELT, Modelamiento de Datos & Calidad |
| **Ciencia de Datos y Machine Learning:** | Scikit-learn (Random Forest, XGBoost, Ensembles), Simulaciones Cuantitativas (Monte Carlo), MLflow (Experiment Tracking & MLOps), TensorFlow & PyTorch, Análisis Estadístico & Validación de Hipótesis, Modelado Predictivo & Clasificación |
| **IA Conversacional y Agentes MCP:** | Model Context Protocol (MCP) Integration, Agentes Autónomos de IA, LLMs (Claude, OpenAI, Prompt Engineering), ElevenLabs (Asistentes de Voz con IA), Optimización de Chatbots Bancarios & NLP |
| **Cloud, DevOps e IaC:** | Terraform (Infrastructure as Code - IaC), AWS (EC2, S3, IAM), FastAPI & Pydantic (APIs REST en Producción), Docker & Entornos Reproducibles (Anaconda, virtualenv), CI/CD con GitHub Actions & Git |

| | |
|---|---|
| **Lenguajes de Programación:** | Python (pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib), SQL (Consultas Analíticas, CTEs, Optimización), R (Estadística & Visualización), JavaScript / TypeScript (ES6+), C++ |
| **Bases de Datos y Data Warehouse:** | Snowflake, PostgreSQL, MySQL, SQLite |
| **Visualización y BI:** | Looker Studio, Power BI, Tableau, Storytelling con Datos & KPIs Operativos |

## PROYECTOS DESTACADOS

**Agente Autónomo de Noticias e IA (news_agent)** *Herramientas: Python, LLMs, MCP, Autonomous Agents, Automation*

Pipeline autónomo con IA que integra modelos de lenguaje y flujos estructurados para investigación, síntesis y generación automatizada de contenido informativo.

**API y Despliegue de Clasificación de Vehículos** *Herramientas: Python, scikit-learn, FastAPI, Flask, Streamlit, Pydantic*

Modelo multiclase serializado y desplegado en producción con validación Pydantic, logging, pruebas automáticas e interfaz interactiva para inferencia de punta a punta.

**Predicción de TRM Dólar y Cripto con Sentimiento & Monte Carlo** *Herramientas: Python, Scikit-learn, Monte Carlo, NLP Sentiment, Jupyter Notebook*

Modelado predictivo que combina series históricas, análisis de sentimiento de noticias actuales y simulaciones de Monte Carlo para estimar escenarios de mercado.

**Asistente Conversacional de Voz con IA (ElevenLabs)** *Herramientas: Python, ElevenLabs, LLMs, Voice AI, REST APIs*

Agente interactivo de voz construido con Python y ElevenLabs para flujos conversacionales automatizados de baja latencia y verificación de datos.

## EDUCACIÓN

**Especialización en Analítica Estratégica de Datos**
*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)*

**Ingeniería Electrónica**
*Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)*

## IDIOMAS

**Español** — Nativo (C2)

**Inglés** — Intermedio-Alto (B2 profesional para lectura y documentación técnica)

## CERTIFICACIONES Y CURSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MLOps & Despliegue de Modelos de Machine Learning | 2025 | Data Scientist con Python | Apr 2025 |
| Decision Trees y Random Forest con scikit-learn | Mar 2025 | Tableau — Visualización de Datos y Storytelling | Mar 2025 |
| Regresión Lineal con Python y scikit-learn | Feb 2025 | Crear tus Proyectos de Ciencia de Datos | Feb 2025 |
| Introducción a Machine Learning | Jan 2025 | Cálculo Diferencial para Data Science | Jan 2025 |
| Git y GitHub Profesional | Jan 2025 | Estadística Descriptiva para Data Science | Dec 2024 |
| Jupyter Notebooks y Anaconda para Ciencia de Datos | Nov 2024 | Bases de Datos con SQL | Sep 2024 |
| Python para Ciencia de Datos | Sep 2024 | Power BI para Analítica de Negocios | 2025 |